

시스템 이관 사전 확인 요청서 — 인프라·DB·사내 API 10건

- **요청 배경:** 저희가 운영 중인 「입찰 워크플로우 지원 시스템」(현재 Python/FastAPI 기반)을 **행내 표준 환경(WebLogic + Oracle + Java 8)** 으로 이관하고 있습니다. 설계는 마쳤고 **이관 개발도 상당 부분 진행된 상태**입니다(WAR 골격·DB 스키마·데이터 계층·결재 흐름·문서 산출 완료). 다만 **남은 작업이 아래 항목의 회신에 막혀 더 진행되지 않습니다** — 문서 검색 기능은 2·3번, LLM 연동은 1·6번의 답에 따라 구현이 통째로 갑니다. 아래 10개 항목의 확인을 부탁드립니다.
- **회신 방법:** 각 항목의 "답변" 칸을 채워 회신해 주시면 됩니다. 확실치 않은 항목은 "미상"으로 두고 담당 부서만 알려주셔도 진행에 도움이 됩니다.
- **작성일:** 2026-08-10 (개정 2026-08-20, 재개정 2026-08-25, **발송 2026-08-28** — 진행 경과 반영)
- **2026-08-28 개정 요지:** 이관 개발 중 확인 필요가 생긴 **5-1(WorkManager 사용 가능 여부)** 을 추가했습니다. 저희 개발 환경에 WebLogic이 없어 이 경로만은 행내 환경에서만 검증이 가능합니다. 문항 수 **9개 → 10개**.
- **2026-08-25 재개정 요지:** ㉔ 종전 6번(전자정부 표준프레임워크 관련 문항)을 **삭제**했습니다 — 이관 대상이 행내 표준 플랫폼이라 해당 사항이 없습니다. ㉕ 그 자리에 **경유지(공통 API 게이트웨이) OAuth 규격** 문항을 새로 넣었습니다. ㉖ 7번은 "앞단 웹서버를 두는 구성입니까"라는 유무 확인이었으나, 경유지를 반드시 거치는 구조임이 확인되어 **설정값과 변경 창구를 여쭙는 문항**으로 바꿨습니다. ㉗ 이 시스템이 **신규 서비스임**이 확정되어 **6-1(서비스 등록 절차)** 과 **6-2(API 표준 규격)** 두 문항을 추가했습니다 — 현재 API가 시험용 형태라 규격에 맞춘 변경 개발이 필요합니다. 문항 수 **7개 → 9개**.

[사내 공용 LLM API 관련 — 담당: AI/정보화 부서]

1. 사내 공용 LLM API의 호출 규격이 OpenAI 호환입니까?

- **여쭙는 이유:** 시스템이 문서 요약·검증에 LLM을 호출합니다. OpenAI 호환 (POST /v1/chat/completions, JSON 스키마 구조화 출력 지원)이면 어댑터를 얹게 구현할 수 있고, 독자 규격이면 요청/응답 변환 계층을 추가로 설계해야 합니다.
- **구체 확인 사항:**
 - ㉔ 엔드포인트 URL 형식 (예: `https://llm.내부도메인/v1/chat/completions`)
 - ㉕ 인증 방식 (Bearer 토큰 / API Key 헤더 / 사내 SSO 연동 등)
 - ㉖ 구조화 출력(JSON schema 강제) 지원 여부
 - ㉗ 사용 가능한 모델 이름 목록과 컨텍스트 길이

답변

2. 사내 API가 임베딩(embedding) 엔드포인트를 제공합니까?

- **여쭙는 이유:** 현 시스템의 문서 검색은 "전문검색 + 의미(벡터) 검색" 하이브리드입니다. 임베딩 API가 없으면 의미 검색을 포기하고 전문검색 단독이 되며, 검색 품질이 현 시스템보다 낮아집니다 — 이 경우 품질 저하를 감수할지 사전 합의가 필요해 미리 여쭙습니다.
- **구체 확인 사항:** 임베딩 엔드포인트 유무, 있다면 모델명·차원 수·호출 규격.

답변

[Oracle DB 관련 — 담당: DBA]

3. Oracle Text를 사용할 수 있습니까?

- **여쭙는 이유:** 한글 전문검색 구현이 두 갈래로 갈립니다 — Oracle Text CONTEXT 인덱스(표준적, 운영 이관 깔끔) vs. Java 인메모리 색인(Oracle Text 불가 시 폴백). **설계가 통째로 갈리는 항목**이라 가장 먼저 확인이 필요합니다.
- **구체 확인 사항:**
 - ㉠ Oracle Text 설치·라이선스 사용 가능 여부
 - ㉡ 한글 형태소 렉서(KOREAN_MORPH_LEXER) 사용 가능 여부
 - ㉢ 인덱스 생성 권한을 애플리케이션 계정에 줄 수 있는지

답변

4. Oracle 버전은 무엇입니까? (11g / 19c / 23ai)

- **여쭙는 이유:** 11g면 IDENTITY 컬럼과 일부 JSON 함수를 쓸 수 없습니다. 현 스키마는 애플리케이션이 PK를 생성하는 방식이라 영향이 크지는 않지만, DDL 작성 전에 버전을 못 박아야 재작업이 없습니다.

답변

5. WebLogic 버전은 무엇입니까? (12.2.1.x / 14.1.1 / 기타)

- **여쭙는 이유:** 12.2.1.x는 Servlet 3.1, 14.1.1은 Servlet 4.0입니다. 실시간 진행 표시(SSE)는 둘 다 가능하지만 `weblogic.xml` 설정과 프록시 타임아웃 값이 버전에 따라 달라집니다.

답변

5-1. 애플리케이션이 WorkManager(CommonJ)를 사용할 수 있습니까?

- **여쭙는 이유:** 문서 생성 등 오래 걸리는 작업을 요청 스레드 밖에서 돌려야 하는데, **WAS에서 애플리케이션이 스레드를 직접 만드는 것은 금지**이므로 WebLogic이 제공하는 WorkManager를 통해 실행하도록 구현했습니다. JNDI 조회가 실패하면 요청 스레드에서 그대로 실행하는 풀백이 동작하는데, 이 상태로 운영에 올라가면 **WAS 스레드 풀이 마르는 장애**로 이어집니다. 저희 개발 환경에는 WebLogic이 없어 이 경로만은 **행내 환경에서만 검증이 가능합니다**.
- **구체 확인 사항:**
 - ㉠ 기본 WorkManager를 JNDI로 조회할 수 있는지, 조회 이름은 무엇인지 (예: `java:comp/env/wm/default`)
 - ㉢ 애플리케이션 전용 WorkManager를 별도로 정의해야 하는지, 정의한다면 신청 창구와 지정 가능한 값(최소·최대 스레드 등)
 - ㉣ 배포 전에 이 경로만 확인해 볼 수 있는 시험 환경(개발/스테이징)이 있는지

답변

6. 공통 API 게이트웨이(경유지)의 OAuth 인증 규격을 알려주실 수 있습니까?

- **여쭙는 이유:** 시스템이 사내 LLM API 등 다른 서비스를 호출할 때 공통 게이트웨이를 경유하며 OAuth 인증을 거치는 것으로 알고 있습니다. 토큰 획득·갱신 처리를 애플리케이션에 구현해야 하는데, 규격에 따라 구현 범위가 달라집니다.
- **구체 확인 사항:**
 - ㉠ 서비스 간 호출에 쓰는 인증 방식 (Client Credentials 등 서비스 계정 발급 방식인지, 사용자 토큰을 위임하는 방식인지)
 - ㉢ 토큰 수명과 갱신 절차, 발급 엔드포인트
 - ㉣ 게이트웨이가 인증을 완결해 주는지, 뒤쪽 서비스도 토큰을 다시 검증해야 하는지 — 재검증이 필요하다면 저희 쪽에 인증 처리를 새로 구현해야 합니다

답변

6-1. 신규 서비스를 API 통합관리시스템에 등록하는 절차를 알려주십시오.

- **여쭙는 이유:** 이 시스템은 신규 서비스이므로 통합관리시스템에 서비스 등록(IP:Port 포함)이 필요합니다. 등록이 완료되어야 연동 시험을 시작할 수 있어 일정 산정에 직접 영향을 줍니다.
- **구체 확인 사항:** 신청 창구·양식, 등록에 필요한 정보 목록, 소요 기간, 개발/스테이징/운영 환경별로 각각 등록해야 하는지 여부.

답변

6-2. 게이트웨이로 공개하는 API가 지켜야 할 표준 규격 문서를 받을 수 있습니까?

- **여쭙는 이유:** 현재 저희 API는 시험용(mock-up) 형태로 만들어져 있어 통합관리 시스템 규격에 맞게 변경 개발이 필요합니다. 규격을 먼저 받아야 재작업 없이 한 번에 맞출 수 있습니다.
- **구체 확인 사항:** 요청/응답 형식(공통 헤더·응답 봉투 구조), 오류 코드 체계, URL·파라미터 명명 규칙, 페이징·대용량 응답 처리 규약, 첨부/바이너리 전송 방식, API 문서화(스웨거 등) 제출 요건.

답변

7. 경유지의 응답 버퍼링·유휴 타임아웃 설정값과, 변경을 요청할 창구를 알려주십시오.

- **여쭙는 이유:** 시스템의 대화 화면과 작업 진행 표시가 SSE(Server-Sent Events)로 응답을 조금씩 흘려보냅니다. 앞단 프록시가 응답을 버퍼링하면 실시간 표시가 멈추고, 유휴 타임아웃이 짧으면 작업 도중 연결이 끊깁니다(참고로 저희 검증 환경에서는 타임아웃 60초 설정에서 응답이 잘리는 것을 확인했고, 300초로 늘리고 버퍼링을 끄는 것으로 해결했습니다).
- **구체 확인 사항:** 현재 버퍼링·타임아웃 설정값, 특정 경로에 한해 조정이 가능한지, 조정을 요청하는 창구와 절차.

답변

먼저 회신 주시면, 나머지를 기다리는 동안 구현 계획을 진행할 수 있습니다.